

Depósitos fijos de GLP · ITC-ICG 03

TEMA 02 · VÍDEO 3 DE 4 · REGLAMENTO · ITC-ICG 03

El depósito del chalé y de la urbanización sin gas natural. La ITC-ICG 03 regula el almacenamiento de GLP en **depósitos fijos** (de superficie o enterrados) que alimentan una red o una instalación receptora. Aquí manda una norma técnica de referencia, la **UNE 60250**, que verás citada una y otra vez. En este vídeo cubrimos el objeto y el campo de aplicación, la documentación (¿proyecto o memoria?), las pruebas y certificados, la puesta en servicio con su primer llenado, y todo el mantenimiento: revisiones periódicas con su lista de 13 comprobaciones, pruebas de presión cada 15 años, corrosión, depósitos con protección adicional, provisionales y retirada de servicio. Muchas cifras: apúntalas.

1 · Objeto

Fijar los **requisitos técnicos** y las **medidas esenciales de seguridad** en el **diseño, construcción, montaje y explotación** de las instalaciones de almacenamiento de GLP mediante **depósitos fijos**, destinadas a alimentar **instalaciones de distribución por canalización** o **instalaciones receptoras** (definidas en el artículo 2 del reglamento). También determina las **condiciones y la documentación** necesarias para su autorización y puesta en funcionamiento.

2 · Campo de aplicación

Comprende el conjunto de equipos y materiales entre la **boca de carga** y la(s) **válvula(s) de salida, incluidas éstas**, con **capacidades geométricas totales máximas** de almacenamiento de:

- **2.000 m³** en depósitos de **superficie**;
- **500 m³** en depósitos **enterrados**;

definidos de acuerdo con la norma **UNE 60250**.

Se considera **modificación o ampliación** de instalaciones existentes la que **conlleve un cambio de categoría**, ajustándose a esta ITC como si fueran nuevas. En instalaciones que precisaron proyecto, **no se necesita un nuevo proyecto** cuando la actuación consista en **sustituir un depósito por otro de similares características**, con diferencia de volumen **no superior al $\pm 10\%$** , sin variar la clasificación por capacidad y manteniendo las distancias de seguridad (según UNE 60250). En este caso, la **empresa instaladora** emite una **memoria justificativa** que presenta ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

Nota aclaratoria — dos límites que no se mezclan: superficie vs enterrado. El tope de almacenamiento depende de dónde esté el depósito: **2.000 m³ en superficie, 500 m³ enterrado**. Tiene sentido: un depósito enterrado, si falla, es más difícil de

vigilar y atacar, así que se le pone un tope más bajo. Y recuerda dónde empieza y acaba la instalación: **de la boca de carga a las válvulas de salida (incluidas)**.

Nota aclaratoria — el «cambio por otro casi igual» no exige proyecto nuevo. Si cambias un depósito viejo por otro **casi idéntico** ($\pm 10\%$ de volumen, misma categoría, mismas distancias), **no rehaces el proyecto**: basta una **memoria justificativa** de la instaladora. Es la regla del «recambio equivalente». El $\pm 10\%$ es la cifra clave a retener.

3 · Clasificación

Las instalaciones se clasifican en función de la **suma de los volúmenes geométricos nominales** de todos sus depósitos, según las categorías recogidas en la norma **UNE 60250**.

Nota aclaratoria — la UNE 60250 es la biblia de este capítulo. No te dan las categorías por kilos como en la ITC-02: aquí el Reglamento **delega en la norma UNE 60250** (clasificación, distancias, pruebas, ensayos). Cada vez que veas «según UNE 60250», traduce: el detalle fino no está en la ITC, está en la norma técnica. Para el examen basta con saber **quién manda** (UNE 60250) y las cifras que sí aparecen en la ITC.

4 · Diseño y ejecución de las instalaciones

- El diseño, construcción, montaje y explotación se realiza según la norma **UNE 60250**.
- La ejecución la realiza una **empresa instaladora de gas**, salvo las que sean propiedad de los **operadores al por mayor de GLP**, que también pueden realizarlas.
- El diseño, fabricación y evaluación de conformidad de los **equipos a presión** de la instalación cumplirá el **RD 769/1999** (que aplica la **Directiva 97/23/CE** de equipos a presión), aplicándose el **Reglamento de aparatos a presión** para todo lo no contemplado.
- Las instalaciones se construirán de manera que se garantice la **seguridad del personal**.
- Se diseñarán y dimensionarán con **capacidad suficiente** para el **caudal punta** y la demanda actual, con **autonomía** suficiente.
- Los materiales y elementos cumplirán las disposiciones particulares aplicables y las prescritas en la **UNE 60250**.

5 · Documentación y puesta en servicio

La puesta en servicio se condiciona (según el artículo 5 del reglamento) al siguiente procedimiento.

5.1 · Autorización administrativa

Las instalaciones **requieren autorización administrativa** para su construcción cuando se destinen al **suministro de instalaciones de distribución por canalización, excepto** las

que den servicio a las instalaciones receptoras de **una misma comunidad de propietarios, sin suministrar a terceros.**

Para solicitarla, el titular presenta al órgano competente de la Comunidad Autónoma un **proyecto** (según 5.2), con **solicitud en modelo oficial**, todo por **duplicado**. En la solicitud constan el titular, el **técnico facultativo competente** que dirigirá la obra y la identificación del proyecto. Un ejemplar del proyecto se devuelve diligenciado con la **fecha de entrada**, que conserva el titular.

Nota aclaratoria — ¿cuándo hace falta autorización previa? Solo cuando el depósito **alimenta una red de distribución por canalización** (dar gas «a terceros»). Si es el depósito de **una comunidad de vecinos para su propio consumo**, sin vender a nadie de fuera, **no hace falta autorización**. Regla: ¿doy gas a terceros por una red? → autorización. ¿Solo a los míos? → no.

5.2 · Instalaciones que precisan proyecto

Se precisa **proyecto**, suscrito por **técnico facultativo competente**, en estos casos:

- Instalaciones de almacenamiento que **alimenten a instalaciones de distribución por canalización**.
- Instalaciones que dispongan de **vaporizador, equipo de trasvase o boca de carga a distancia enterrada** o que **no discurra por terrenos de la misma propiedad**.
- Estaciones de almacenamiento ubicadas en **lugares de libre acceso al público** (acceso habitual respecto a la superficie de la definición de estación de GLP de la UNE 60250).
- Instalaciones con **capacidad de almacenamiento superior a 13 m³**.

El proyecto incluirá como mínimo:

- **Memoria:** objeto, ubicación, titular, descripción y cálculos justificativos (incluyendo la **autonomía** y la **protección contra la corrosión**).
- **Planos:** situación de la estación de GLP en la zona, entorno, acceso y espacio para la descarga del camión cisterna; instalación en **planta y alzado** con distancias de seguridad; planos de detalle; **diagrama de flujo** con caudales y presiones.
- **Presupuesto.**
- **Pliego de condiciones** técnicas y facultativas.
- **Instrucciones** de utilización, mantenimiento y emergencia.

El proyecto en **establecimientos o edificios no industriales** puede desarrollarse como parte del **proyecto general** del edificio o en un **proyecto específico** (firmado por técnico facultativo competente, ateniéndose a lo básico del general y coordinándose con él en obra nueva o rehabilitación).

Nota aclaratoria — el número mágico: 13 m³. El disparador de proyecto más preguntado es la **capacidad superior a 13 m³**. Por debajo de eso (y sin vaporizador, ni trasvase, ni acceso público, ni red) basta con memoria técnica. Memoriza los **cuatro**

casos de proyecto como una lista: **red / vaporizador-trasvase-boca desplazada / acceso público / más de 13 m³.**

5.3 · Instalaciones que no necesitan proyecto

Se ejecutan conforme a una **memoria técnica** que aporte los principales datos y características de diseño, suscrita por **técnico facultativo competente o instalador** para depósitos fijos de GLP, con:

- **Datos del titular.**
- **Datos de la empresa instaladora** de gas.
- **Emplazamiento** de la instalación.
- **Uso** al que se destina.
- **Breve memoria descriptiva.**
- **Justificación** de los depósitos seleccionados y de su **autonomía**.
- **Diagrama de principio y funcionamiento**, con dispositivos de corte y protección, secciones de tuberías y otros elementos.
- **Plano acotado.**
- **Documentación de los depósitos.**
- **Recomendaciones** para la correcta explotación.
- **Instrucciones** de utilización, mantenimiento y emergencia.

Nota aclaratoria — la memoria la firma el instalador; el proyecto, el técnico. Igual que en el tema del articulado: instalación **pequeña/normal** → **memoria técnica** (la puede firmar el **instalador** con su categoría de depósitos fijos de GLP); instalación **grande/compleja** → **proyecto** (lo firma un **técnico facultativo competente**, un titulado). Para tu carné de Gas B esto importa: podrás firmar memorias de depósitos fijos, pero no proyectos.

5.4 · Pruebas previas

- Si durante la instalación el director de obra o el instalador observa algún **desperfecto o anomalía** por las operaciones de carga y descarga del transporte, se realiza una **prueba hidrostática** en el emplazamiento, **certificada por un organismo de control autorizado**. Igual prueba y certificación se hace cuando los depósitos **cambian de emplazamiento** o si, antes de instalarlos, han transcurrido **más de 12 meses** desde su llegada al emplazamiento o **24 meses** desde las pruebas en fábrica.
- Finalizadas las obras y el montaje, y **previa a la puesta en servicio**, la empresa instaladora (bajo Dirección de obra si hubo proyecto) realiza las **pruebas previstas en la UNE 60250**, anotando el resultado en el certificado.
- Superadas esas pruebas, la puesta en servicio conlleva una **inspección inicial**: ensayos y verificaciones de la **UNE 60250**, realizados por el **organismo de control**, asistido por la empresa instaladora y el director de obra (si hubo proyecto), con todas las precauciones de seguridad.

Nota aclaratoria — dos plazos gemelos: 12 y 24 meses. Un depósito que ha estado esperando mucho tiempo hay que **volver a probarlo (prueba hidrostática)** antes de enchufarlo. Los dos relojes: **más de 12 meses** desde que llegó al sitio, o **más de 24 meses** desde las pruebas de fábrica. También si lo mueves de sitio o si llegó con un golpe. Truco: «un año en la parcela o dos desde fábrica → a probar otra vez».

5.5 · Certificados

- La **empresa instaladora** cumplimenta el **certificado de instalación**, por **triplicado**, con copia para el **titular** y para el **órgano competente** de la Comunidad Autónoma.
- El **organismo de control** emite un **certificado de inspección** para el órgano competente, con copia para el titular, la empresa instaladora y el director de obra (si existe). Con ello la instalación queda **en disposición de servicio**.
- Si hubo **proyecto**, el **director de obra** emite el **certificado de dirección de obra**, con copia para el titular y el órgano competente. Como **anexo** incluirá: estado de la **protección contra la corrosión** y del relleno de la fosa de los depósitos; **actas de pruebas y ensayos**; documentación de los depósitos; lista de componentes y sus características; y justificación documental del cumplimiento de los **requisitos reglamentarios de seguridad**. En su caso, se justifican las variaciones respecto al proyecto.

5.6 · Comunicación a la Administración y puesta en servicio

Según el **artículo 5.7** del reglamento, se presenta por **duplicado** y **previo a la fecha del primer llenado**, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma:

- **Certificado de instalación.**
- **Certificado de inspección.**
- **Memoria técnica o proyecto constructivo** (si no se entregó ya para la autorización previa).
- **Certificado de dirección de obra**, cuando exista proyecto.
- **Certificado de un técnico facultativo competente** (según UNE 60250) para depósitos **instalados en azotea**, reflejando la capacidad de la cubierta para soportar las cargas.
- **Contrato de mantenimiento.**

Un ejemplar se devuelve en el acto al titular, que debe conservarlo. La presentación **faculta** para la puesta en servicio, **sin** conformidad técnica de la Administración. Tras ella, el titular contacta con el **suministrador** para el **primer llenado** de los depósitos.

Durante el **primer llenado de cada depósito**, el personal de la empresa instaladora u operadora comprobará la **estanquidad** de conexiones, valvulería y demás elementos, y que el **punto alto de llenado** del depósito actúe al llegar el GLP al **85% del volumen geométrico**. El resultado se refleja en el **Libro de Mantenimiento** o archivo documental (6.1). El suministrador **comunica la fecha del primer llenado** al titular.

Nota aclaratoria — el 85%, la burbuja de seguridad. Nunca se llena un depósito de GLP al 100%. El **punto alto de llenado** corta al **85%** del volumen. ¿Por qué? Porque el GLP líquido **se dilata** con el calor: ese 15% de hueco (la fase gaseosa) es el colchón para que, en verano, el líquido tenga sitio para expandirse sin reventar el depósito. Cifra de examen segura: **85%**.

Nota aclaratoria — el contrato de mantenimiento va con los papeles. Fíjate en que, para comunicar la puesta en servicio, **ya tienes que llevar el contrato de mantenimiento firmado**. No es algo «para más adelante»: un depósito fijo **nace con su mantenimiento contratado**. Y el certificado extra de la **azotea** solo aparece si el depósito va en cubierta (hay que demostrar que el tejado aguanta el peso).

6 · Mantenimiento y controles periódicos

El mantenimiento y control periódico se realizan según la **UNE 60250**.

6.1 · Mantenimiento

- El **titular** o, en su defecto, los **usuarios**, son responsables del mantenimiento, conservación, explotación y buen uso, de forma que la instalación esté **permanentemente en disposición de servicio** con el nivel de seguridad adecuado, atendiendo las recomendaciones de seguridad del suministrador.
- Deberán tener un **contrato de mantenimiento** con una **empresa instaladora** que disponga de **servicio de urgencias permanente**, encargada de conservar la instalación, realizar las revisiones y, de forma especial, del funcionamiento de la **protección contra la corrosión** y **protección catódica**, con **control anual del potencial de protección** o **trimestral en caso de corriente impresa**.
- Para cada instalación existirá un **Libro de Mantenimiento** o, si la empresa tiene acreditado su sistema de gestión de calidad, un **archivo documental** con copia de las actas, consultable por el órgano competente.
- La empresa mantenedora deja constancia de **cada visita** en el Libro o archivo: estado general, defectos observados, reparaciones y lecturas de potencial de protección.
- El titular se responsabiliza de mantener **vigente el contrato**, custodiar el Libro/archivo y el **certificado de la última revisión periódica**.
- Las empresas u organismos **titulares** que acrediten **capacidad y medios** para mantener sus propias instalaciones pueden ser **eximidos del contrato de mantenimiento**, comprometiéndose a cumplir plazos y condiciones del órgano competente y teniendo al día el Libro/archivo desde la puesta en servicio.

Nota aclaratoria — anual o trimestral, según la corrosión. Dos relojes de la protección contra la corrosión: el **potencial de protección** se controla **cada año**; pero si la protección catódica es por **corriente impresa** (con equipo eléctrico alimentado), se comprueba **cada tres meses**. Regla: corriente impresa = más vigilancia (trimestral), porque depende de un aparato que puede fallar.

6.2 · Revisiones periódicas

Las instalaciones serán revisadas por la **empresa instaladora** que tenga suscrito el **contrato de mantenimiento**. La revisión abarca el conjunto (según 6.2.1), con periodicidad:

- Instalaciones de almacenamiento que **alimentan a redes de distribución**: revisión **cada dos años**.
- **Resto** de instalaciones: la periodicidad **coincide con la de la instalación receptora** (ITC-ICG 07), realizándose **ambas revisiones de forma conjunta**.

Cuando la revisión es favorable, la empresa instaladora emite un **certificado de revisión** para el usuario o titular. En caso contrario, cumplimenta un **informe de anomalías** para el titular, que es el responsable de las subsanaciones.

El titular tendrá siempre un ejemplar del **certificado de la última revisión**, a disposición del órgano competente y del suministrador. **No se suministrará GLP** si el titular no acredita las revisiones en plazo y con resultado favorable. Los **operadores al por mayor** exigen a cualquier comercializador al por menor y a los titulares la documentación acreditativa del cumplimiento.

Nota aclaratoria — «cada dos años» o «lo que toque a la receptora». Dos casos: si el depósito **da gas a una red de distribución**, su revisión es **cada dos años**. Si solo alimenta la instalación de una casa/comunidad, su revisión **se engancha a la de la instalación receptora** (ITC-ICG 07) y se hacen **juntas** en la misma visita. No te líes: red → 2 años; casa → a la vez que la receptora.

6.2.1 · Comprobaciones a realizar en la revisión periódica

Se verifica la correcta **estanquidad** y **aptitud de uso**, comprobando:

1. El **último certificado o acta de inspección** del organismo de control autorizado.
2. **Inspección visual** de la instalación, con verificación de las **distancias de seguridad** (UNE 60250).
3. Correcto estado del **equipo de defensa contra incendios**.
4. Correcto estado, en sus partes visibles, del **recubrimiento externo** del depósito (capa continua sin indicios de corrosión), **tuberías, drenajes, anclajes y cimentaciones**.
5. Funcionamiento de **llaves**, instrumentos de control y medida (**manómetros, niveles**, etc.), **reguladores**, equipo de trasvase, **vaporizadores** y demás equipos.
6. Estado del **cerramiento**, puerta de acceso y elementos de cierre; ausencia de elementos ajenos a la instalación en el interior del cerramiento.
7. Existencia y estado de los **rótulos preceptivos**.
8. Correcto funcionamiento de los **sistemas de protección contra la corrosión** o las pruebas del fabricante en depósitos con protección adicional.
9. Medición de la **resistencia de la toma de tierra** del depósito.
10. Prueba de **estanquidad de las canalizaciones en fase gaseosa** a la **presión de operación**.

11. Prueba de **estanquidad de la boca de carga desplazada y mangueras de trasvase a 3 bar durante 10 min.**
12. Control de estanquidad mediante prueba a **3 bar o detector de gas** en las **canalizaciones enterradas de fase líquida en carga**, excepto en la boca de carga.
13. Control de estanquidad a la **presión de operación** y por **agua jabonosa o detector de gas** en el resto de elementos (depósitos, válvulas, galgas, purgas, accesorios o equipos).

Los **criterios técnicos de los puntos 1 a 8** para instalaciones **existentes antes** de la entrada en vigor de esta ITC serán los de los reglamentos en vigor cuando fueron instaladas.

Nota aclaratoria — la revisión, del papel a la burbuja de jabón. No memorices los 13 puntos de carrerilla; agrúpalos: **puntos 1-3** son «papeleo y bomberos» (certificado, visual, extintores); **4-9** son «el hierro» (recubrimiento, válvulas, cerramiento, rótulos, corrosión, tierra); **10-13** son «que no fugue» (estanquidad). La cifra que cae: la boca de carga desplazada y las mangueras se prueban a **3 bar durante 10 minutos**. Y el clásico de siempre: fugas finas se buscan con **agua jabonosa** (las burbujas te delatan el escape).

6.3 · Pruebas de presión

- Cada **quince años** se realiza una **prueba de presión** según los criterios de la **UNE 60250**.
- El titular la encarga a un **organismo de control**, asistido por la empresa de mantenimiento; se emite un **acta de pruebas** con resultado favorable.
- En **depósitos con protección adicional** (UNE 60250), **no** es necesario **desenterrarlos** si las pruebas previstas por el fabricante son favorables. En caso contrario, el titular puede: **sustituir** el depósito, **reparar** la envolvente, o **declarar que pierde** la consideración de «depósito con protección adicional» y seguir funcionando como **depósito de simple pared** añadiéndole **protección catódica**. Para depósitos **sin** protección adicional, el órgano competente puede autorizar la prueba hidráulica **sin desenterrar**.
- Durante las pruebas, con los depósitos fuera de servicio, se pueden usar **depósitos provisionales** (6.6) por un **máximo de 60 días**, prorrogable por autorización expresa del órgano competente.
- **No se suministrará GLP** si, pasado el plazo de la prueba periódica, el titular no acredita su cumplimiento mediante copia del **certificado de idoneidad del fabricante** o **acta de inspección** del organismo de control.

Primera prueba hidráulica en depósitos de superficie (muestreo del lote)

Los **depósitos fijos de superficie** están **exentos** de realizar la **primera prueba hidráulica periódica** para la **totalidad** del lote. Solo se prueba una **muestra estadística** del lote, determinada a instancias del fabricante por un organismo de control:

Cuadro I. Determinación de unidades para primera prueba hidráulica en depósitos de superficie.

Tramos por lote (de - a)	Toma de muestra normal (%)	Toma de muestra reducida (%)
10 - 100	24	12
101 - 200	20	10
201 - 400	16	8
401 - 800	12	6
801 - 1.600	8	4
1.601 - 3.200	4	2
Ilimitado	2	1

- El **valor efectivo** de la muestra se obtiene por **redondeo a la unidad superior** del resultado de aplicar el porcentaje, y **no podrá ser inferior a 8 unidades**.
- La **muestra reducida** se aplica a depósitos: del **mismo tipo**, del **mismo fabricante** y **verificados con los mismos procedimientos** durante el año anterior **sin ninguna anomalía**.
- El organismo de control determina el número a muestrear y la necesidad de que los ensayos los efectúen otros organismos. Terminada la revisión de la muestra, el **fabricante** emite (tras informe favorable del organismo de control) un **certificado de idoneidad del lote**, a disposición de titulares y órgano competente.
- Si aparece una **anomalía** en un depósito de la muestra, se revisa el **doble** de la muestra; si vuelve a aparecer otra, se revisa el **lote completo**.
- **En ausencia del fabricante**, un técnico facultativo competente puede solicitar a un organismo de control (de libre elección) la determinación del tamaño del lote, los ensayos y los informes para certificar la idoneidad del lote, facilitando previamente la documentación presentada en su día por el fabricante.

Nota aclaratoria — 15 años y el número redondo: mínimo 8. La gran cita de este apartado: **prueba de presión cada 15 años**. Y del muestreo de superficie retén dos cosas: la muestra **se redondea hacia arriba** y **nunca baja de 8 unidades**, y si sale una mala, revisas **el doble**; si sale otra, **el lote entero**. Es el típico control de calidad «a más fallos, más miras».

Nota aclaratoria — «protección adicional» = me ahorro desenterrar. Un depósito enterrado normal, para la prueba, habría que sacarlo del hoyo (carísimo). Los depósitos catalogados como **«con protección adicional»** se libran de desenterrarse si pasan las pruebas del fabricante. Es la ventaja de ese sello. Si un día no pasan, o lo cambias, o lo reparas, o lo «degradas» a depósito normal y le pones protección catódica.

6.4 · Control de la protección contra la corrosión

- Los **depósitos enterrados** llevarán **protección catódica**, salvo que un **estudio de agresividad del terreno** demuestre que no es necesaria.
- La empresa instaladora de mantenimiento es responsable del **control anual** de los potenciales de protección respecto al suelo y, si la protección catódica es por **corriente impresa**, de comprobar el funcionamiento de los aparatos **cada tres meses**.
- En depósitos con **protección adicional** (no requieren protección catódica), los controles se hacen con los instrumentos de precisión especificados por el fabricante.
- De todos los controles quedará constancia en un **registro** que conserva la empresa mantenedora. Ante una **anomalía**, se comunica **inmediatamente** al titular para su subsanación.

Nota aclaratoria — por qué tanto miedo a la corrosión. Un depósito enterrado está rodeado de tierra húmeda, que se lo come poco a poco (corrosión). La **protección catódica** es un truco electroquímico para que el hierro no se oxide. Por eso se vigila el «potencial de protección». Si el terreno no es agresivo (lo dice el estudio), te puedes librar. Idea: enterrado = corrosión = protección catódica, salvo estudio que lo exima.

6.5 · Depósitos con protección adicional

Los depósitos enterrados **con protección adicional** (según UNE 60250) pueden acogerse a este régimen de mantenimiento, pero, **previo a su comercialización**, el fabricante debe obtener la **autorización** para catalogarlos como «depósito con protección adicional». Tramitación:

- El **fabricante** o su representante en la Comunidad Europea presenta ante un **organismo de control** (de libre elección) **solicitud y documentación técnica** para evaluar la conformidad a los niveles de seguridad (sobre todo la protección contra la corrosión) y el cumplimiento de las especificaciones legales.
- Esa documentación técnica se presenta **una única vez** y la conserva el fabricante durante **quince años** desde la fabricación del último depósito con protección adicional.

La **solicitud** incluirá:

- Nombre y dirección del fabricante o su representante en la Comunidad Europea.
- La documentación técnica descrita a continuación.

La **documentación técnica** permitirá evaluar el sistema de protección contra la corrosión e incluirá:

- Una **descripción general**.
- **Planos** de diseño, fabricación y esquemas de circuitos, subconjuntos, etc., con las explicaciones necesarias.
- **Cálculos de diseño** realizados.
- **Pruebas previstas** durante la fabricación.
- **Informe de las pruebas** realizadas a un ejemplar representativo de la producción.

- **Medios de inspección y revisión.**
- **Instrucciones** de utilización y mantenimiento, y recomendaciones al usuario para la seguridad y correcta explotación.

La documentación queda a disposición del órgano competente. Si es favorable, el organismo de control emite **por duplicado** el **acta de conformidad**, que confiere la consideración de depósito con protección adicional. Una copia la conserva el fabricante; la otra se entrega al órgano competente donde radique el fabricante o su representante.

6.6 · Depósitos provisionales

Durante las pruebas periódicas de presión o en reparaciones que conlleven el vaciado, se pueden usar **envases o depósitos estacionarios** para seguir dando servicio. El **proyecto** de legalización se realiza **solo la primera vez** (no cada vez que se instale). En cualquier caso, los depósitos provisionales cumplirán:

- La instalación la realiza una **empresa instaladora**.
- El volumen de almacenamiento **no excederá de 5 m³**.
- Cumplirán el **RD 769/1999** (Directiva 97/23/CE, equipos a presión) y el **RD 222/2001** (Directiva 1999/36/CE, equipos a presión transportables).
- La empresa instaladora realizará una **prueba de estanquidad** de conexiones y valvulería **cada vez** que se conecte a una instalación y haya que introducir gas, documentándolo.
- Se cumplirán las condiciones de protección (**vallados provisionales, capotas**, etc.) y las **distancias de seguridad** reglamentarias.

Nota aclaratoria — el depósito «de sustitución» mientras arreglas el tuyo. Cuando el depósito fijo está de pruebas o en reparación, no se deja a la gente sin gas: se pone uno **provisional**. Dos cifras que caen: **máximo 5 m³** y solo se puede usar hasta **60 días** (apartado 6.3), prorrogables con permiso. Y el proyecto de legalización, **solo la primera vez**: luego ya está tramitado.

7 · Retirada de servicio

Una instalación se retira de servicio por **deseo expreso del titular**, por **resolución del órgano competente** de la Comunidad Autónoma o por **cese de actividad**.

Se entiende que una instalación **cesa en su actividad** si:

- Transcurren **dos años consecutivos sin consumo** alguno,
- **no existe contrato de mantenimiento**, o
- transcurren **cinco años sin el mantenimiento** oportuno,

salvo causas de **fuerza mayor**.

En caso de retirada, el titular es responsable de encargar a una **empresa instaladora** la realización y certificación del **inertizado con nitrógeno** u otro gas inerte, o del

desgasificado mediante agua. Además, entregará copia de dicho certificado al órgano competente de la Comunidad Autónoma.

Nota aclaratoria — dejar un depósito «muerto» no es dejarlo y ya. Cuando un depósito sale de servicio hay que **vaciario de gas de verdad**: se **inertiza** (se rellena de nitrógeno, un gas que no arde) o se **desgasifica con agua**. Nunca se abandona con restos de GLP dentro, porque seguiría siendo una bomba. Y ojo a las cifras del «cese»: **2 años sin consumo o 5 años sin mantenimiento**. La misma lógica del inertizado la verás en las plantas de GNL (Vídeo 4).

Ideas clave del vídeo

- **Qué te llevas y qué puedes firmar tú:** la **ITC-ICG 03** es el depósito fijo del chalé y de la urbanización sin gas natural; el detalle técnico lo manda la norma **UNE 60250**. Con el carné de Gas B **puedes firmar la memoria técnica** de un depósito fijo, pero **no el proyecto** (ese es de técnico facultativo competente). Distinguir memoria de proyecto es lo que decide si esa instalación la legalizas tú.
- **El número que dispara el proyecto: 13 m³.** Hace falta **proyecto** si el depósito **supera 13 m³**, alimenta una **red de distribución**, tiene **vaporizador, equipo de trasvase o boca de carga desplazada**, o está en **lugar de acceso público**. Por debajo y sin nada de eso, basta **memoria técnica**. Topes de la ITC: **2.000 m³** en superficie, **500 m³** enterrado. Recambio equivalente ($\pm 10\%$, misma categoría y distancias) sin proyecto nuevo, solo con **memoria justificativa** de la instaladora.
- **La avería que evitas en el llenado: el 85%.** El **punto alto de llenado** corta al **85%** del volumen porque el GLP líquido **se dilata con el calor**: ese 15% de hueco es el colchón del verano. Si esa seguridad no actúa, el depósito se sobrellena y en un golpe de calor **revienta o dispara la válvula de seguridad**. Por eso, en el **primer llenado**, se comprueban la estanquidad y ese corte, y queda anotado en el **Libro de Mantenimiento**.
- **La corrosión, el enemigo silencioso del enterrado:** un depósito bajo tierra húmeda se oxida hasta fugar. Lleva **protección catódica** (salvo estudio de agresividad del terreno que la exima) y se controla el potencial **cada año, o cada tres meses** si es por **corriente impresa** (más vigilancia porque depende de un aparato que puede fallar). En la revisión, las **fugas finas se cazan con agua jabonosa**: las burbujas te delatan el escape.
- **La revisión periódica, agrupada: cada 2 años** si el depósito alimenta una red; en el resto, **junto a la revisión de la instalación receptora** (ITC-ICG 07) y en la misma visita. Son **13 comprobaciones** (papeles y bomberos, el hierro y la estanquidad); dato fino: **boca de carga desplazada y mangueras a 3 bar durante 10 min**. Favorable → **certificado de revisión** para el titular; con anomalías → **informe de anomalías** que él debe subsanar. Y sin acreditar la revisión en plazo y con resultado favorable, **no hay suministro de GLP**.
- **El papeleo de la puesta en servicio, por quién firma:** la **empresa instaladora** emite el **certificado de instalación** (por triplicado: copia para el

titular y para el órgano competente de la Comunidad Autónoma); el **organismo de control**, el **certificado de inspección**; y si hubo proyecto, el **director de obra** firma el **certificado de dirección de obra**. Todo se presenta a la Comunidad Autónoma **antes del primer llenado**, junto con el **contrato de mantenimiento** ya firmado (un depósito nace con su mantenimiento contratado) y, si va en azotea, el certificado que acredita que la cubierta aguanta el peso.

- **Las dos pruebas y sus plazos: prueba hidrostática** previa si pasan **12 meses** en el emplazamiento o **24 meses** desde las pruebas de fábrica, o si el depósito se mueve o se golpea; y **prueba de presión cada 15 años** por organismo de control. Depósitos **provisionales** durante las pruebas: $\leq 5 \text{ m}^3$ y $\leq 60 \text{ días}$ (prorrogables con permiso).
- **Retirada sin dejar una bomba:** un depósito fuera de servicio **nunca se abandona con gas dentro**; se **inertiza con nitrógeno** o se **desgasifica con agua**, con **certificado** al órgano competente de la Comunidad Autónoma. Se considera cese a los **2 años sin consumo** o **5 años sin mantenimiento**.